

## Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 5 ratkaisut

**Tehtävä 1.** Osoita, että äärettömien bittijonojen joukko on ylinumeroituva.

**Tehtävä 2.** Eräässä 150 henkilön ryhmässä 45 harrastaa uintia, 40 pyöräilyä ja 50 juoksua. Lisäksi 32 henkilöä harrastaa juoksua mutta ei pyöräilyä, 27 henkilöä harrastaa juoksua ja uintia ja 10 henkilöä harrastaa kaikkia kolmea lajia.

- a) Kuinka moni henkilöistä harrastaa juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä?
- b) Jos 21 henkilöä harrastaa sekä pyöräilyä että uintia, niin kuinka moni ei harrasta mitään kyseisistä kolmesta lajista?

Käytä apuna Vennin kaavioita.

**Tehtävä 3.** Yleistä summaperiaate  $n$  joukolle ja todista se induktiolla.

**Tehtävä 4.** Kuinka monessa  $n$  bitin jonossa on

- a) kolme ensimmäistä bittiä ykkösiä ja muut nollija,
- b) kolme peräkkäistä ykköstä ja muut nollija?

**Tehtävä 5.** Tarkastellaan kompleksilukuja  $z = (2, -3)$  ja  $w = (4, 1)$ .

- a) Esitä  $z$  ja  $w$  imaginaariyksikön avulla muodossa  $x + iy$ .
- b) Mikä on kompleksiluvun  $z$  liittoluku?
- c) Mikä on kompleksiluvun  $w$  vastaluku?
- d) Laske kompleksilukujen  $z$  ja  $w$  summa ja erotus.
- e) Mikä on kompleksiluvun  $z$  itseisarvo eli moduli?

Esitä määrittämäsi kompleksiluvut piirtämällä niitä vastaavat kompleksitason pisteet koordinaatistoon.

*Ratkaisu.*

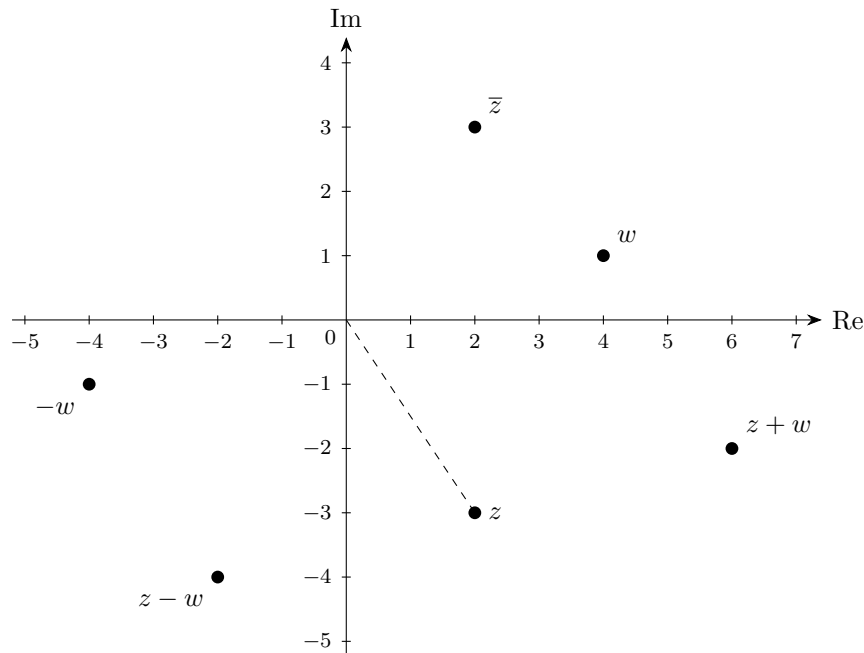
- a)  $z = 2 - 3i$ ,  $w = 4 + i$ .
- b) Luvun  $z$  liittoluku on  $\bar{z} = \overline{2 - 3i} = 2 + 3i$ .
- c) Luvun  $w$  vastaluku on  $-w = -(4 + i) = -4 - i$ .
- d) Lukujen  $z$  ja  $w$  summa ja erotus ovat

$$z + w = (2 - 3i) + (4 + i) = (2 + 4) + (-3 + 1)i = 6 - 2i,$$

$$z - w = (2 - 3i) - (4 + i) = (2 - 4) + (-3 - 1)i = -2 - 4i.$$

- e) Luvun  $z$  itseisarvo eli moduli on

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$



Katkoviivan pituus on  $|z| = \sqrt{13}$ .

□

**Tehtävä 6.** Osoita, että kompleksilukujen kertolasku on *vaihdannainen* eli  $z \cdot w = w \cdot z$  kaikilla  $z, w \in \mathbb{C}$ . Mikä on kompleksilukujen kertolaskun *neutraalialkio* eli sellainen kompleksiluku  $a$ , jolla  $a \cdot z = z \cdot a = z$  kaikilla  $z \in \mathbb{C}$ ?

*Ratkaisu.* Olkoot  $z = a + bi$  ja  $w = c + di$  mielivaltaisia kompleksilukuja, missä  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . Kertolaskun määritelmän sekä reaalilukujen yhteen- ja kertolaskun vaihdannaisuuden perusteella

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ &= (ca - db) + (cb + da)i \\ &= (c + di)(a + bi) = w \cdot z. \end{aligned}$$

Sis kompleksilukujen kertolasku on vaihdannainen.

Kertolaskun *neutraalialkio* on  $1 = 1 + 0i$ , eli parina  $(1, 0)$ . Nimittäin jokaisella  $z = a + bi \in \mathbb{C}$  pätee

$$(1 + 0i)z = (1 \cdot a - 0 \cdot b) + (1 \cdot b + 0 \cdot a)i = a + bi = z.$$

Juuri todistetun vaihdannaisuuden nojalla myös  $z(1 + 0i) = z$ .

□